



厦门大学《概率统计II》课程试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _____ 试卷类型: (A 卷)

1.

分数	阅卷人

(12分) 某宝网络数据显示: 某手机的好评率, 中评率, 差评率分别为0.7, 0.2, 0.1. 好评用户使用该手机实际出问题的条件概率为0.1, 中评用户使用该手机实际出问题的条件概率为0.3, 差评用户使用该手机实际出问题的条件概率为0.7.

- (i) 试求若你在该网站购买该手机, 出问题的概率有多大?
- (ii) 问实际出问题的用户中但却给出好评的条件概率有多大?
- (iii) 问实际未出问题的用户中但却给出差评的条件概率有多大?

解: 设 A_1 ="好评", A_2 ="中评", A_3 ="差评", B ="出问题", 则

$$P(A_1) = 0.7, P(A_2) = 0.2, P(A_3) = 0.1, P(B|A_1) = 0.1, P(B|A_2) = 0.3, P(B|A_3) = 0.7.$$

- (i) $P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.07 + 0.06 + 0.07 = 0.2.$
- (ii) $P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{0.1 \cdot 0.7}{0.2} = 35\%$
- (iii) $P(A_3|\bar{B}) = \frac{P(\bar{B}|A_3)P(A_3)}{P(\bar{B})} = \frac{0.3 \cdot 0.1}{0.8} = 3.75\%$

2.

分数	阅卷人

(10分) 设 A, B, C 为三个事件, 并且设事件 D_1 ="C发生, 而A不发生", 事件 D_2 ="B发生, 而A与C不发生", 事件 D_3 ="A, B, C至少有一个发生".

(i) 用 A, B, C 的运算关系表示事件 D_1, D_2, D_3 ;

(ii) 已知 A, B, C 独立, 并且 $P(D_1) = 0.16, P(D_2) = 0.128, P(D_3) = 0.488$, 试求 $P(A), P(B), P(C)$.

解:

(i) $D_1 = \bar{A}C, D_2 = \bar{A}B\bar{C}, D_3 = A \cup B \cup C$;

(ii) 设 $P(A) = x, P(B) = y, P(C) = z$, 则

$$P(\bar{A}C) = (1-x)z = 0.16 \quad (1)$$

$$P(\bar{A}B\bar{C}) = (1-x)y(1-z) = 0.128 \quad (2)$$

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - (1-x)(1-y)(1-z) = 0.488 \Rightarrow$$

$$(1-x)(1-y)(1-z) = 0.512 \quad (3)$$

由(2),(3)相加得,

$$(1-x)(1-z) = 0.64 \quad (4)$$

由(1),(4)相加, 可计算得 $x = 0.2$, 以及 $z = 0.2, y = 0.2$. 因此, $P(A) = P(B) = P(C) = 0.2$.

3.

分数	阅卷人

(8分) 已知一口袋里装有一个白球, 一个黑球. 现从中随机地抽取一个球. 若取到白球, 则试验停止. 若取到黑球, 则将取到的黑球放回口袋中, 并且再放入一个黑球到口袋中, 然后继续按上述方式从该口袋中取球. 试求试验次数 X 的分布律.

解: $X: 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned} P(X=1) &= \frac{1}{2} \\ P(X=2) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \\ P(X=3) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \\ P(X=4) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \\ &\dots \\ P(X=k) &= \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k+1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

4.

分数	阅卷人

(10分) 已知连续型随机变量 X 服从参数为 $\theta(\theta > 0)$ 的指数分布. 假设 $Y = 1 - e^{-X/\theta}$, 求 Y 的密度函数.

解:

$$X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由 $y = 1 - e^{-x/\theta}, x > 0$ 有, $x = h(y) = -\theta \ln(1 - y), 0 < y < 1, h'(y) = \frac{\theta}{1-y}$, 可得

$$\begin{aligned} Y \sim f_Y(y) &= \begin{cases} f_X(-\theta \ln(1 - y)) \cdot \frac{\theta}{1-y}, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

5.

分数	阅卷人

(10分) 已知二维离散型随机变量 (X, Y) 服从如下二维0-1分布: $P(X = 0, Y = 0) = 0.1, P(X = 1, Y = 0) = 0.2,$
 $P(X = 0, Y = 1) = 0.3, P(X = 1, Y = 1) = 0.4.$

试分别求 $X, Y, \max(X, Y), \min(X, Y), |X - Y|$ 的分布律以及数学期望(记为 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5$), 并且给出这些数学期望的大小顺序.

解:

$$\begin{aligned} X &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}, & Y &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \\ \max(X, Y) &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}, & \min(X, Y) &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \\ |X - Y| &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由 $\mu_1 = 0.6, \mu_2 = 0.7, \mu_3 = 0.9, \mu_4 = 0.4, \mu_5 = 0.5$, 可得

$$\mu_3 > \mu_2 > \mu_1 > \mu_5 > \mu_4.$$

6.

分数	阅卷人

 (10分) 已知某项计件工作. 机器每小时可完成的件数 X 服从正态分布 $N(200, 10^2)$, 工人每小时可完成的件数 Y 服从正态分布 $N(22, 15)$. 假设 X, Y 独立, 试求工人10小时完成的件数超过机器1小时完成的件数的概率(用标准正态分布的分布函数值表示).

解: 要求 $P(10Y > X) = P(10Y - X > 0)$. 由

$$E(10Y - X) = 10EY - EX = 20, D(10Y - X) = 100DY + DX = 1600,$$

有,

$$10Y - X \sim N(20, 40^2).$$

则,

$$P(10Y - X > 0) = P\left(\frac{10Y - X - 20}{40} > \frac{0 - 20}{40}\right) = 1 - \Phi(-0.5) = \Phi(0.5).$$

7.

分数	阅卷人

 (10分) 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(0, 1, 2^2, 3^2, -\frac{1}{4})$, 设 $Z = X - Y$.

(i) 求 EZ, DZ ;

(ii) 求随机变量 X 与 Z 的协方差 $cov(X, Z)$, 以及 X 与 Z 的相关系数 $\rho_{X, Z}$.

解: $EX = 0, EY = 1, DX = 2^2, DY = 3^2, \rho = -1/4, cov(X, Y) = -1/4 \cdot 2 \cdot 3 = -3/2$

(i) $EZ = EX + EY = 1, DZ = DX + DY - 2cov(X, Y) = 4 + 9 + 3 = 16$

(ii) $cov(X, Z) = cov(X, X - Y) = DX - cov(X, Y) = 4 + (3/2) = 11/2,$

$$\rho_{X, Z} = \frac{cov(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = \frac{11/2}{2 \cdot 4} = 11/16$$

8.

分数	阅卷人

(10分)已知二维随机变量 (X,Y) 的密度函数如下:

$$f(x,y) = \begin{cases} x+2xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

已知 $Z = Y/X$.

(i) 求 EZ ;

(ii) 已知 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n, \dots$ 独立同分布, 且与 Z 同分布, 则由大数定律有 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{P} a$, 试求常数 a .

解:

(i) 由函数期望的性质, 可直接计算

$$\begin{aligned} EZ &= \iint_{(0,1) \times (0,1)} \frac{y}{x} \cdot (x+2xy) dx dy \\ &= \iint_{(0,1) \times (0,1)} y + 2y^2 dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 y + 2y^2 dy \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = 7/6 \end{aligned}$$

(ii) $a = 7/6$.

9.

分数	阅卷人

(8分) 假设某电梯额定载重量为1500公斤, 额定乘客人数为20人, 该电梯为某写字楼的员工专用电梯, 并且假设该写字楼的员工体重(单位: 公斤)相互独立, 且服从同一分布, 该分布的数学期望为79.5, 方差405. 利用中心极限定理来估计该电梯进入20名员工但总重量却超过1500公斤的概率(用标准正态分布的分布函数值表示).

解: 员工体重设为 X_i , 要求 $P\{\sum_{i=1}^{20} X_i \geq 1500\}$. 此时 $EX_i = 79.5, DX_i = 405$, 有

$$P\left\{\sum_{i=1}^{20} X_i \geq 1500\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{20} X_i - 20 \cdot 79.5}{\sqrt{20 \cdot 405}} \geq \frac{1500 - 1590}{\sqrt{8100}}\right\} \approx 1 - \Phi(-1) = \Phi(1)$$

10.

分数	阅卷人

(12分) 已知二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < x^2 + 1\}$ 上的二维均匀分布.

- (i) 求联合密度函数 $f(x, y)$;
(ii) 求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;
(iii) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.

解:

- (i) 由 G 的面积 $A = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dy = 1$, 有

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, x^2 < y < x^2 + 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (ii) 由区域 G 的 x 型表示式 $G = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < x^2 + 1\}$, 可得

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \int_{x^2}^{x^2+1} dy, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

由区域 G 的 y 型表示式

$$G = \{(x, y) | 0 < y < 1, 0 < x < \sqrt{y}\} \cup \{(x, y) | 1 < y < 2, \sqrt{y-1} < x < 1\},$$

可得

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \int_0^{\sqrt{y}} dx, & 0 < y < 1; \\ \int_{\sqrt{y-1}}^1 dx, & 1 < y < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{y}, & 0 < y < 1; \\ 1 - \sqrt{y-1}, & 1 < y < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

- (iii) 由 $f_{X|Y}(x|y) = f(x, y)/f_Y(y)$ 可得:

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 < x < \sqrt{y}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $1 < y < 2$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{1-\sqrt{y-1}}, & \sqrt{y-1} < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由 $f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$ 可得:

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1, & x^2 < y < x^2 + 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$